1 Поле и потенциал дефлектора

В плоскости кольца поле записываем до второго порядка:

$$E_x = E_0\Big(1 - n\frac{x}{\rho} + m\frac{x^2}{\rho^2} + O(x^3)\Big). \tag{1.1}$$

Для поля $E \propto r^{-n}$, $r = \rho + x$, коэффициент $m = n(n+1)/2$: $m = 1$ для цилиндрического ($n = 1$) и $m = 3$ для сферического ($n = 2$) дефлектора. В общем случае m — независимый параметр формы электродов.

Как и раньше, $qE_0 = -p_s v_s/\rho$ и $\chi = q\Phi/(p_s v_s)$. Интегрируя $E_x = -\partial\Phi/\partial x$ при $y = 0$,

$$\chi(x,0) = u - \frac{n}{2}u^2 + \frac{m}{3}u^3, \qquad u = \frac{x}{\rho}. \tag{1.2}$$

Уравнение Лапласа. Между электродами зарядов нет, $\nabla\cdot\vec{E} = 0$, и поле потенциально, $\vec{E} = -\nabla\Phi$, поэтому $\nabla^2\Phi = 0$. В координатах дефлектора (x, y, s) с масштабным множителем $h_s = 1 + x/\rho$

$$\nabla^2\Phi = \frac{1}{h_s}\left[\frac{\partial}{\partial x}\Big(h_s\frac{\partial\Phi}{\partial x}\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(h_s\frac{\partial\Phi}{\partial y}\Big) + \frac{\partial}{\partial s}\Big(\frac{1}{h_s}\frac{\partial\Phi}{\partial s}\Big)\right]. \tag{1.3}$$

Поле от s не зависит, $\partial h_s/\partial x = 1/\rho$, и

$$\frac{\partial^2\chi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\chi}{\partial y^2} + \frac{1}{\rho + x}\frac{\partial\chi}{\partial x} = 0 \tag{1.4}$$

— лапласиан в цилиндрических координатах с $r = \rho + x$.

Поле в плоскости $y = 0$ не задаёт зависимость от y. Ищем

$$\chi = u - \frac{n}{2}u^2 + \frac{m}{3}u^3 + a\,v^2 + b\,uv^2, \qquad v = \frac{y}{\rho}. \tag{1.5}$$

Подставляя в (1.4), получаем в нулевом порядке $-n + 2a + 1 = 0$, в первом по u: $2m + 2b - (n+1) = 0$. Отсюда

$$\boxed{\chi = \frac{x}{\rho} - \frac{n}{2}\frac{x^2}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\frac{y^2}{\rho^2} + \frac{m}{3}\frac{x^3}{\rho^3} + \Big(\frac{n+1}{2} - m\Big)\frac{xy^2}{\rho^3}} \tag{1.6}$$

Для цилиндра ($n = m = 1$) члены с y пропадают, как и должно быть.

1.1 Общий вид потенциала

Ряд и рекуррентное соотношение. Запишем безразмерный потенциал рядом

$$\chi(u,v) = \sum_{i\ge 0,\ j\ \text{чётн.}} a_{ij}\,u^i v^j, \qquad u = \frac{x}{\rho}, \quad v = \frac{y}{\rho}, \tag{1.7}$$

нечётных степеней v нет из-за симметрии относительно медианной плоскости. Умножив (1.4) на $1 + u$, получаем $\partial_u\big[(1+u)\partial_u\chi\big] + (1+u)\partial_v^2\chi = 0$, и при $u^i v^j$

$$\boxed{(j+2)(j+1)\big(a_{i,j+2} + a_{i-1,j+2}\big) = -(i+2)(i+1)\,a_{i+2,j} - (i+1)^2\,a_{i+1,j}} \tag{1.8}$$

($a_{-1,j}=0$). Все коэффициенты с $v^2, v^4, \dots$ последовательно выражаются через коэффициенты a_{i0} в медианной плоскости, т. е. через $E_x(x,0)$. Поэтому достаточно задать поле на медианной плоскости:

$$E_x(x,0) = E_0\Big(1 - n\,u + \frac{K_2}{2!}u^2 + \frac{K_3}{3!}u^3 + \dots\Big), \tag{1.9}$$

n — показатель поля, $K_2, K_3, \dots$ — высшие коэффициенты (в (1.1) $m = K_2/2$). Тогда $a_{10}=1$, $a_{20}=-n/2$, $a_{30}=K_2/6$, $a_{40}=K_3/24, \dots$, и из (1.8)

$$a_{02} = \frac{n-1}{2}, \qquad a_{12} = \frac{n+1}{2} - \frac{K_2}{2}, \tag{1.10}$$

что совпадает с (1.6).

Элементарные решения. Решения уравнения Лапласа с осевой симметрией относительно оси кольца, чётные по y, в сферических координатах с центром в центре кольца — это $R^l P_l(\cos\theta)$, $R^{-(l+1)}P_l(\cos\theta)$ с чётным l, а в цилиндрических — ещё $\ln r$. Нормированные так, что $\chi = u + \dots$ на орбите, три простейших:

$$\begin{aligned}
\chi_{\text{sph}} &= 1 - \frac{1}{\sqrt{(1+u)^2+v^2}}, && n=2,\ K_2=6,\\
\chi_{\text{cyl}} &= \ln(1+u), && n=1,\ K_2=2,\\
\chi_{\text{hyp}} &= \tfrac{1}{2}\big[(1+u)^2 - 2v^2 - 1\big], && n=-1,\ K_2=0
\end{aligned} \tag{1.11}$$

— сферический, цилиндрический и гиперболоидальный дефлекторы. Каждая функция точно удовлетворяет (1.4), и её разложение имеет вид (1.6).

Линейные комбинации. Сумма решений — тоже решение. Для $\chi = c_s\chi_{\text{sph}} + c_c\chi_{\text{cyl}} + c_h\chi_{\text{hyp}}$ с $c_s + c_c + c_h = 1$

$$n = 2c_s + c_c - c_h, \qquad K_2 = 6c_s + 2c_c. \tag{1.12}$$

Двух решений хватает, чтобы задать любое n, но тогда K_2 определяется через n. Например, цилиндр и гиперболоид дают $n = 2c_c - 1$, $K_2 = n+1$, и $n=0$ получается при $c_c = c_h = 1/2$. Три решения позволяют задать n и K_2 независимо:

$$c_s = \frac{K_2 - n - 1}{3}, \qquad c_c = n + 1 - \frac{K_2}{2}, \qquad c_h = \frac{K_2}{6} - \frac{2n-1}{3}. \tag{1.13}$$

Электроды — эквипотенциали $\chi = \text{const}$ выбранной комбинации.

2 Энергия и импульс в дефлекторе

Сохранение полной энергии $\gamma mc^2 + q\Phi = \gamma_{\text{out}} mc^2$ даёт, как в главе,

$$\gamma = \gamma_{\text{out}}(\delta) - \beta_s^2\gamma_s\chi, \tag{2.1}$$

и это равенство точно. Локальный импульс P в единицах p_s:

$$\frac{P^2}{p_s^2} = \frac{\big(\gamma_{\text{out}}(\delta) - \beta_s^2\gamma_s\chi\big)^2 - 1}{\beta_s^2\gamma_s^2} = (1+\delta)^2 - 2\gamma_{\text{out}}\frac{\chi}{\gamma_s} + \beta_s^2\chi^2. \tag{2.2}$$

В линейном порядке $P/p_s = 1 + \delta_{\text{loc}} = 1 + \delta - \chi$, что совпадает с δ_{loc} главы.

3 Уравнение орбиты в дефлекторе

Гамильтониан с s в роли времени (поле статическое, δ сохраняется):

$$H = -\Big(1+\frac{x}{\rho}\Big)\sqrt{\frac{P^2(x,\delta)}{p_s^2} - p_x^2}, \tag{3.1}$$

p_x — поперечный импульс в единицах p_s. Из $x' = \partial H/\partial p_x$

$$p_x = x'\Big(1+\delta-2\frac{x}{\rho}\Big) + O(2), \tag{3.2}$$

что даёт связь $p_x = x' - 2xx'/\rho$ при $\delta = 0$ на границе дефлектора. Исключая p_x из $x' = \partial H/\partial p_x$, $p_x' = -\partial H/\partial x$ и раскладывая до второго порядка по x, x', δ, получаем

$$\boxed{x'' + K\,x + A\,\frac{x^2}{\rho^3} = \Big(1+\frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{\delta}{\rho} + B\,\frac{x\delta}{\rho^2} + C\,\frac{\delta^2}{\rho} + \frac{x'^2}{\rho},} \tag{3.3}$$

где

$$\begin{aligned} K &= \frac{2-n+1/\gamma_s^2}{\rho^2}, \qquad A = \frac{1}{2}\Big(2m-7n+8+\frac{10-3n}{\gamma_s^2}\Big),\\ B &= 4-n+\frac{8-n}{\gamma_s^2}, \qquad C = -\Big(1+\frac{5}{2\gamma_s^2}-\frac{1}{2\gamma_s^4}\Big). \end{aligned} \tag{3.4}$$

Линейная часть (3.3) — уравнение $x'' + x/\rho^2 = 1/\rho - 1/R$ с $1/R = -qE_x/(pv)$ и $pv/(p_s v_s) = 1 + (1+1/\gamma_s^2)(\delta - x/\rho)$, т. е. уравнение для D_1 главы. Во втором порядке форма $x'' + x/\rho^2 = 1/\rho - 1/R$ уже неверна: нужно учесть удлинение пути $ds = (1+x/\rho)ds_0$ и член x'^2, это и делает (3.1). В A коэффициент m входит через силу qE_x, n — через силу и через квадратичный член χ в P^2.

4 Уравнения для D_1 и D_2

Подставляем замкнутую орбиту $x = D_1\delta + D_2\delta^2$ в (3.3) и собираем члены при δ и δ^2:

$$\boxed{D_1'' + K\,D_1 = \frac{1+1/\gamma_s^2}{\rho}} \tag{4.1}$$

$$\boxed{D_2'' + K\,D_2 = -A\,\frac{D_1^2}{\rho^3} + B\,\frac{D_1}{\rho^2} + \frac{C}{\rho} + \frac{D_1'^2}{\rho}} \tag{4.2}$$

Уравнение для D_2 линейно с той же жёсткостью K, а правая часть известна после решения (4.1). Вне дефлекторов в магнитном квадруполе $x'' + K_1 x(1-\delta) = 0$, и

$$D_1'' + K_1 D_1 = 0, \qquad D_2'' + K_1 D_2 = K_1 D_1. \tag{4.3}$$

На границах D_2 непрерывно, а D_2' следует из непрерывности p_x: внутри $p_x = x'(1+\delta-2x/\rho)$, снаружи $p_x = x'(1+\delta)$. Члены при δ^2 дают на входе

$$D_2'^{\,\text{in}} - D_2'^{\,\text{out}} = \frac{2D_1 D_1'}{\rho}, \tag{4.4}$$

на выходе — с обратным знаком.

Проверка. При $m = n(n+1)/2$, $n = 1$, $\beta_s^2 = 1 - 1/\gamma_s^2$ (3.3) совпадает с уравнением второго порядка для цилиндрического дефлектора: $A = (10-7\beta_s^2)/2$, $B = 10 - 7\beta_s^2$, $C = -(6 - 3\beta_s^2 - \beta_s^4)/2$.